

Operazioni su linguaggi

Siano A e B Linguaggi.

Unione: $A \cup B = \{w \mid w \in A \text{ o } w \in B\}$.

Concatenazione: $AB = \{vw \mid v \in A, w \in B\}$.

Kleene star: $A^* = \{w_1 w_2 \cdots w_k \mid k \geq 0 \text{ e ogni } w_i \in A\}$.

Una collezione S di oggetti è **chiusa** per un operazione f se applicando f a membri di S , f restituisce oggetto in S .

Es. $N = \{0, 1, 2, \dots\}$ chiuso per addizione, non per sottrazione

Una collezione S di oggetti è **chiusa** per un'operazione f se applicando f a membri di S , f restituisce oggetto in S .

Es. $N = \{0, 1, 2, \dots\}$ chiuso per addizione, non per sottrazione

Abbiamo visto che dati DFA M_1 per Linguaggio L , possiamo costruire DFA M_2 per Linguaggio complemento L' :

Rendi tutti stati accetta in M_1 in non-accetta in M_2 .

Rendi tutti stati non-accetta in M_1 in accetta in M_2 .

Teorema. L'insieme dei linguaggi regolari è chiuso per l'operazione di complemento.

DIM. Sia L un linguaggio regolare su un alfabeto Σ .

Per definizione esiste un DFA che riconosce L , sia $M = (Q, \Sigma, f, q_0, F)$

Per mostrare che $C(L)$, il complemento di L , è regolare, dobbiamo far vedere che esiste un DFA che riconosce $C(L)$. Il DFA $M' = (Q, \Sigma, f, q_0, F' = Q - F)$ riconosce $C(L)$. Perché?

$w \in L \rightarrow w$ è accettata da $M \Leftrightarrow M$ termina in uno stato q in F

$\Leftrightarrow M'$ termina in $q \notin F' \Leftrightarrow w$ rifiutata da M'

$w \in C(L) \rightarrow w$ rifiutata da $M \rightarrow w$ è accettata da M'

Insieme linguaggi regolari chiuso per l' unione

Teorema

La classe dei linguaggi regolari è chiusa per l'operazione di unione.
cioè, se L_1 e L_2 sono linguaggi regolari, allora lo è anche

$$L_1 \cup L_2.$$

Insieme linguaggi regolari chiuso per l' unione

Teorema

La classe dei linguaggi regolari è chiusa per l'operazione di unione.
cioè, se L_1 e L_2 sono linguaggi regolari, allora lo è anche

$$L_1 \cup L_2.$$

Dim. Idea:

L_1 ha DFA M_1 .

L_2 ha DFA M_2 .

Insieme linguaggi regolari chiuso per l' unione

Teorema

La classe dei linguaggi regolari è chiusa per l'operazione di unione.
cioè, se L_1 e L_2 sono linguaggi regolari, allora lo è anche

$$L_1 \cup L_2.$$

Dim. Idea:

L_1 ha DFA M_1 .

L_2 ha DFA M_2 .

$w \in L_1 \cup L_2 \iff w$ è accettata da M_1 oppure da M_2 .

Serve DFA M_3 che accetta w sse w accettata da M_1 o M_2 .

Insieme linguaggi regolari chiuso per l'unione

Teorema

La classe dei linguaggi regolari è chiusa per l'operazione di unione.
cioè, se L_1 e L_2 sono linguaggi regolari, allora lo è anche

$$L_1 \cup L_2.$$

Dim. Idea:

L_1 ha DFA M_1 .

L_2 ha DFA M_2 .

$w \in L_1 \cup L_2 \iff w$ è accettata da M_1 oppure da M_2 .

Serve DFA M_3 che accetta w sse w accettata da M_1 o M_2 .

Costruiamo M_3 tale

- da tener traccia di dove l'input sarebbe se fosse contemporaneamente dato in input sia a M_1 che M_2 .
- accetta stringa sse M_1 oppure M_2 accetta.

Siano L_1 e L_2 definiti su stesso alfabeto Σ .

DFA M_1 riconosce L_1 , dove $M_1 = (Q_1, S, f_1, q_1, F_1)$.

DFA M_2 riconosce L_2 , dove $M_2 = (Q_2, S, f_2, q_2, F_2)$.

Costruiamo DFA $M_3 = (Q_3, S, f_3, q_3, F_3)$:

Siano L_1 e L_2 definiti su stesso alfabeto Σ .

DFA M_1 riconosce L_1 , dove $M_1 = (Q_1, S, f_1, q_1, F_1)$.

DFA M_2 riconosce L_2 , dove $M_2 = (Q_2, S, f_2, q_2, F_2)$.

Costruiamo DFA $M_3 = (Q_3, S, f_3, q_3, F_3)$:

$$\bullet Q_3 = Q_1 \times Q_2 = \{ (x, y) \mid x \text{ in } Q_1, y \text{ in } Q_2 \}.$$

Siano L_1 e L_2 definiti su stesso alfabeto Σ .

DFA M_1 riconosce L_1 , dove $M_1 = (Q_1, S, f_1, q_1, F_1)$.

DFA M_2 riconosce L_2 , dove $M_2 = (Q_2, S, f_2, q_2, F_2)$.

Costruiamo DFA $M_3 = (Q_3, S, f_3, q_3, F_3)$:

- $Q_3 = Q_1 \times Q_2 = \{ (x, y) \mid x \text{ in } Q_1, y \text{ in } Q_2 \}$.
- Alfabeto di M_3 è Σ .

Siano L_1 e L_2 definiti su stesso alfabeto Σ .

DFA M_1 riconosce L_1 , dove $M_1 = (Q_1, S, f_1, q_1, F_1)$.

DFA M_2 riconosce L_2 , dove $M_2 = (Q_2, S, f_2, q_2, F_2)$.

Costruiamo DFA $M_3 = (Q_3, S, f_3, q_3, F_3)$:

- $Q_3 = Q_1 \times Q_2 = \{ (x, y) \mid x \text{ in } Q_1, y \text{ in } Q_2 \}$.
- Alfabeto di M_3 è Σ .
- Lo stato start di M_3 è $q_3 = (q_1, q_2)$ in Q_3 .

Siano L_1 e L_2 definiti su stesso alfabeto Σ .

DFA M_1 riconosce L_1 , dove $M_1 = (Q_1, S, f_1, q_1, F_1)$.

DFA M_2 riconosce L_2 , dove $M_2 = (Q_2, S, f_2, q_2, F_2)$.

Costruiamo DFA $M_3 = (Q_3, S, f_3, q_3, F_3)$:

- $Q_3 = Q_1 \times Q_2 = \{ (x, y) \mid x \text{ in } Q_1, y \text{ in } Q_2 \}$.

- Alfabeto di M_3 è Σ .

- Lo stato start di M_3 è $q_3 = (q_1, q_2)$ in Q_3 .

- L'insieme di stati accetta di M_3 è

$$F_3 = \{ (x, y) \text{ in } Q_3 \mid x \text{ in } F_1 \text{ o } y \text{ in } F_2 \}$$

Siano L_1 e L_2 definiti su stesso alfabeto Σ .

DFA M_1 riconosce L_1 , dove $M_1 = (Q_1, S, f_1, q_1, F_1)$.

DFA M_2 riconosce L_2 , dove $M_2 = (Q_2, S, f_2, q_2, F_2)$.

Costruiamo DFA $M_3 = (Q_3, S, f_3, q_3, F_3)$:

- $Q_3 = Q_1 \times Q_2 = \{ (x, y) \mid x \text{ in } Q_1, y \text{ in } Q_2 \}$.

- Alfabeto di M_3 è Σ .

- Lo stato start di M_3 è $q_3 = (q_1, q_2)$ in Q_3 .

- L'insieme di stati accetta di M_3 è

$$F_3 = \{ (x, y) \text{ in } Q_3 \mid x \text{ in } F_1 \text{ o } y \text{ in } F_2 \}$$

- M_3 ha funzione di transizione $f_3 : Q_3 \times \Sigma \rightarrow Q_3$ t.c.

per ogni $x \text{ in } Q_1, y \text{ in } Q_2, a \text{ in } \Sigma$,

$$f_3((x, y), a) = (f_1(x, a), f_2(y, a)) .$$

- M_3 è automa che riconosce UNIONE

Perché?

- **Esercizio:** M_3 è automa che riconosce **UNIONE**

- NOTA: Poichè $Q_3 = Q_1 \times Q_2$,

il numero di stati in M_3 è $|Q_3| = |Q_1| \cdot |Q_2|$.

Quindi, $|Q_3|$ è **finito** poichè $|Q_1|$ e $|Q_2|$ sono finiti

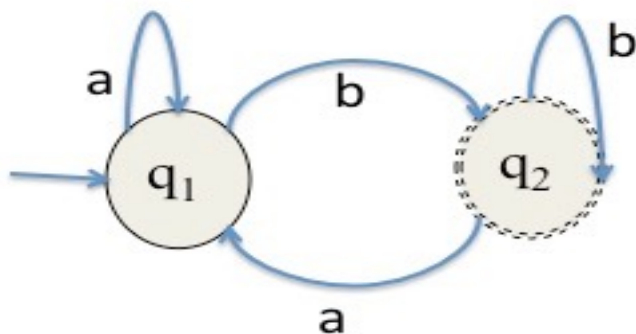
M_3 è DFA per UNIONE

Es: Si considerino i seguenti DFA e linguaggi su $\Sigma=\{a, b\}$:

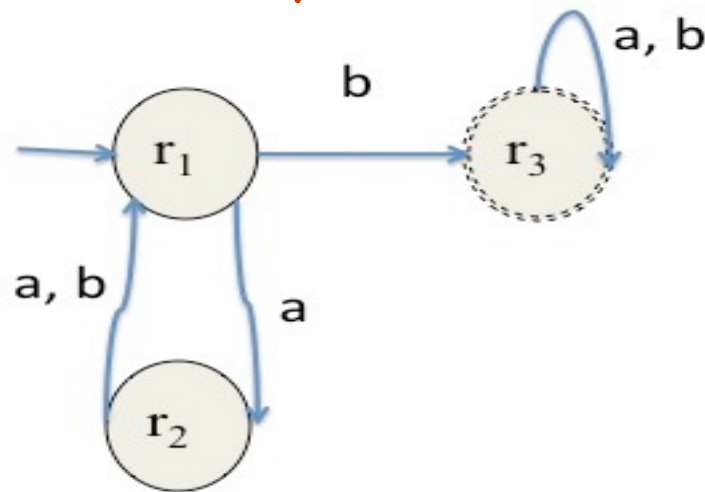
DFA M1 riconosce linguaggio $A1 = L(M1)$

DFA M2 riconosce linguaggio $A2 = L(M2)$

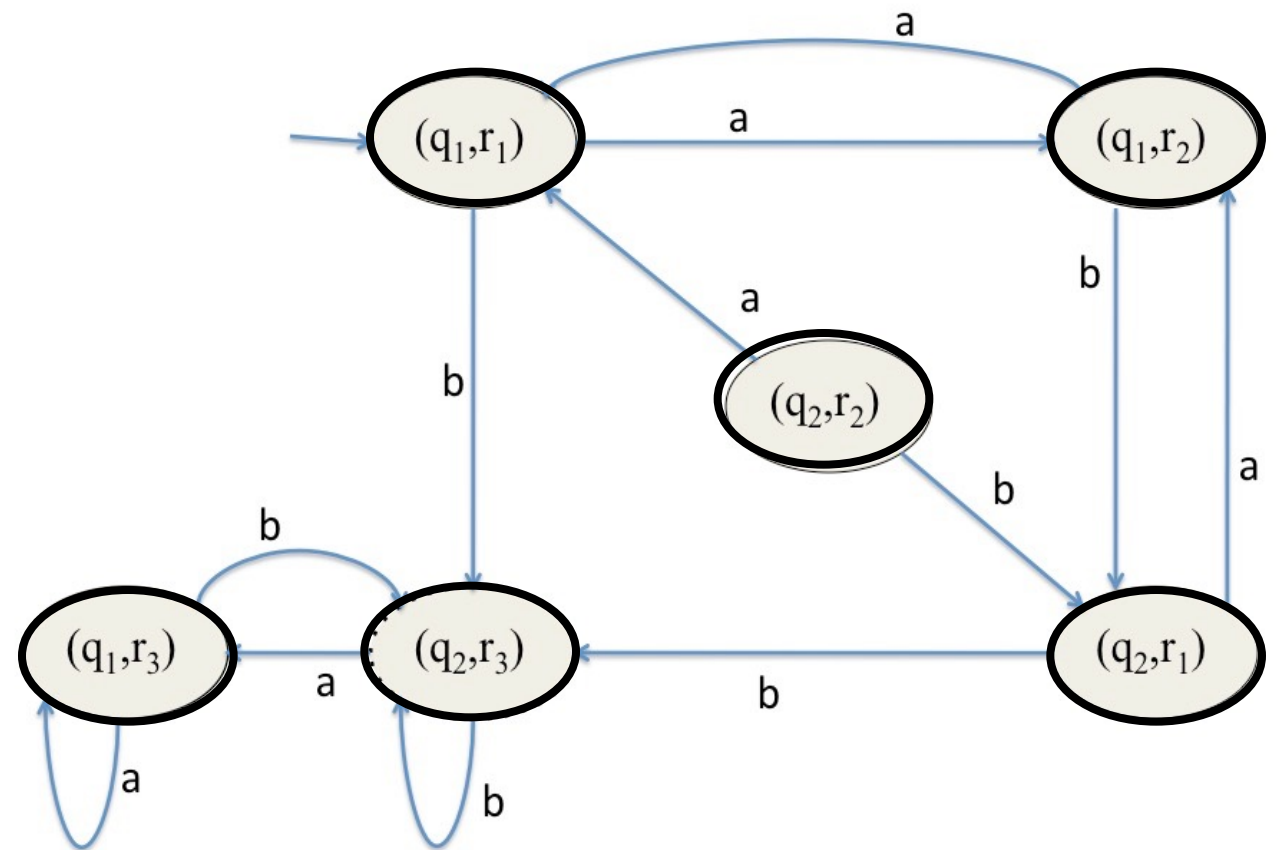
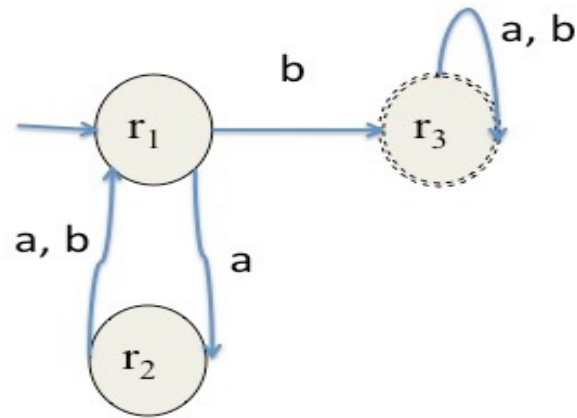
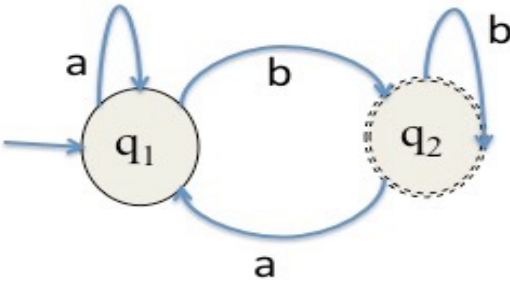
DFA M1 per A1



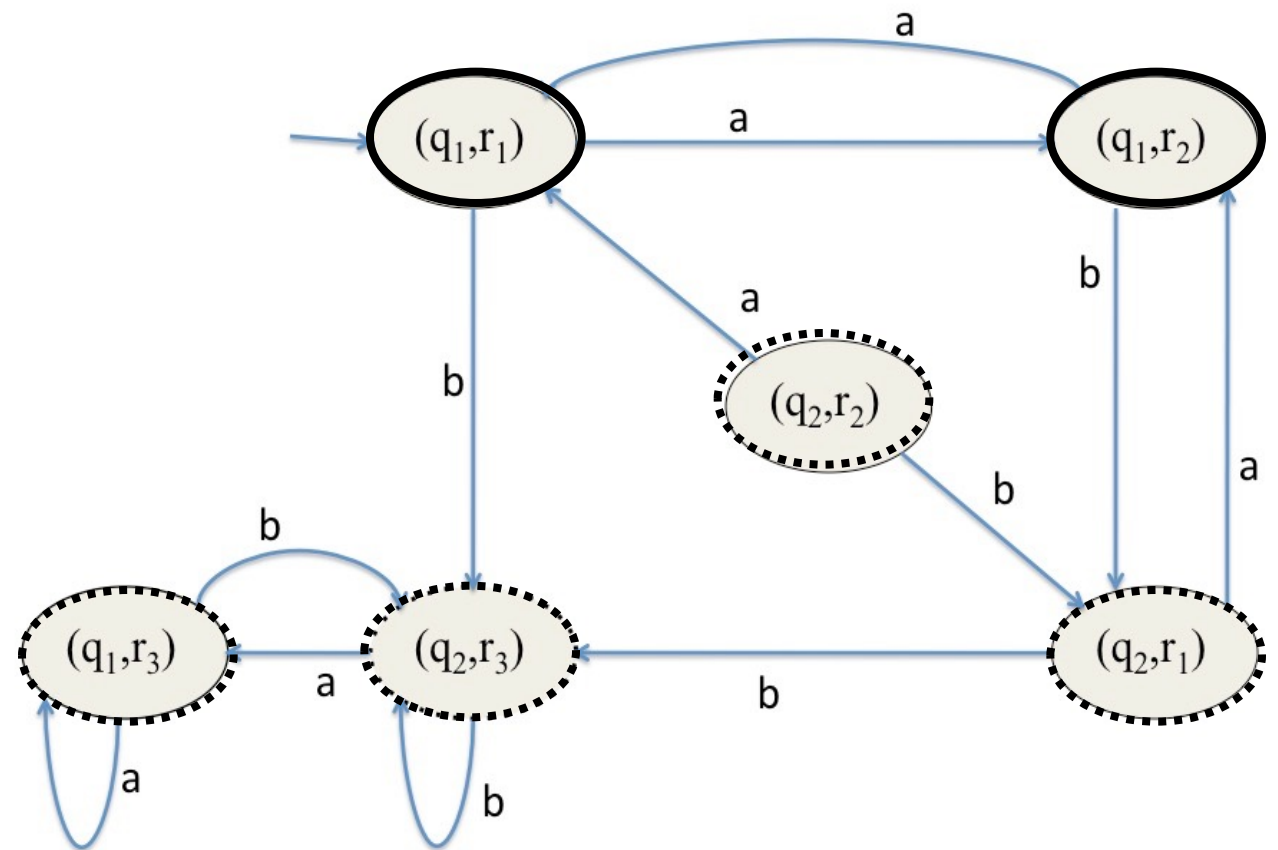
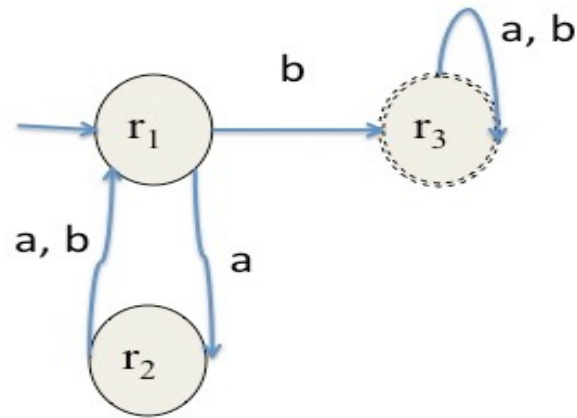
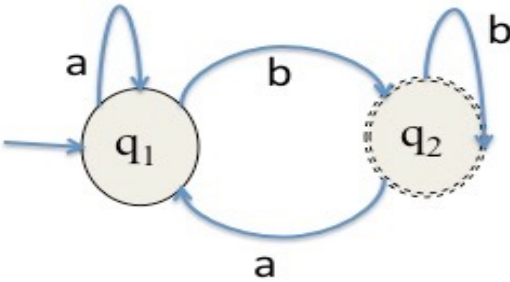
DFA M2 per A2



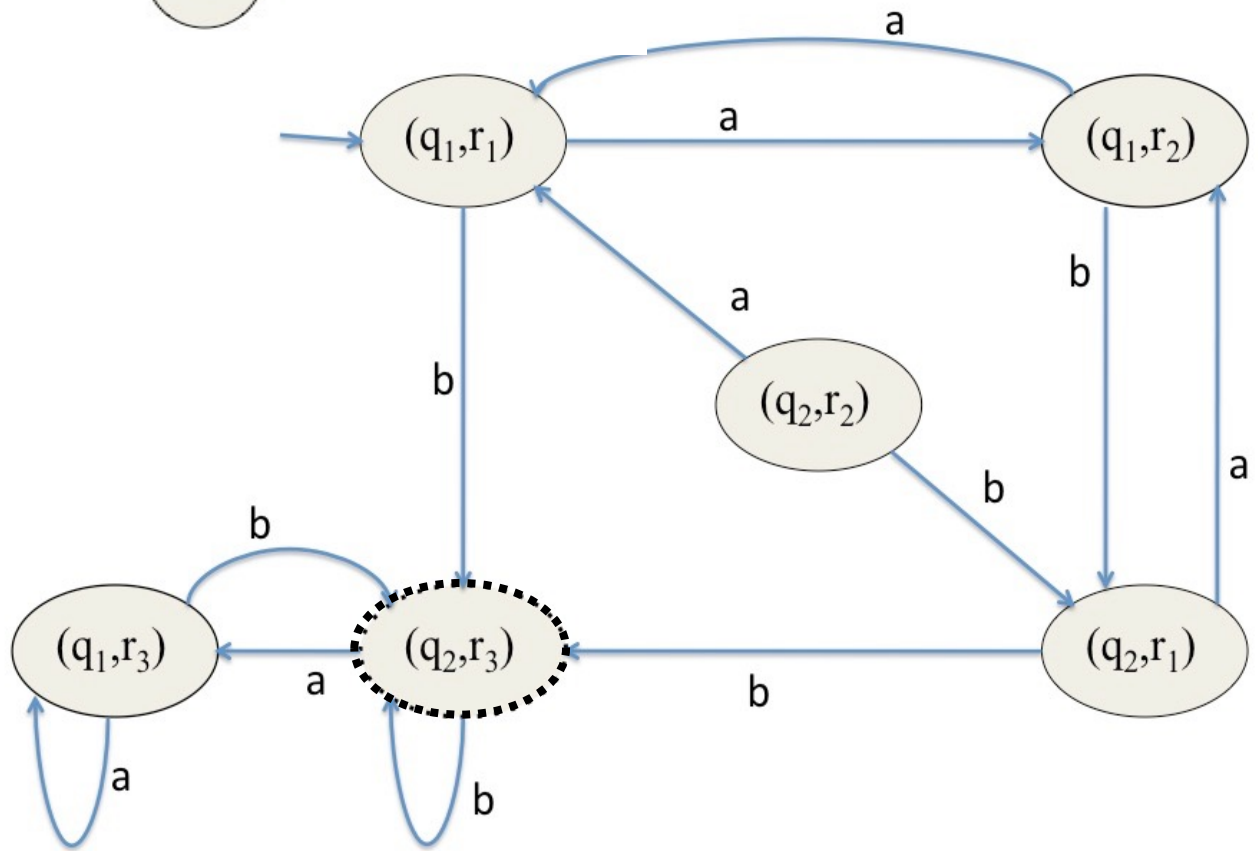
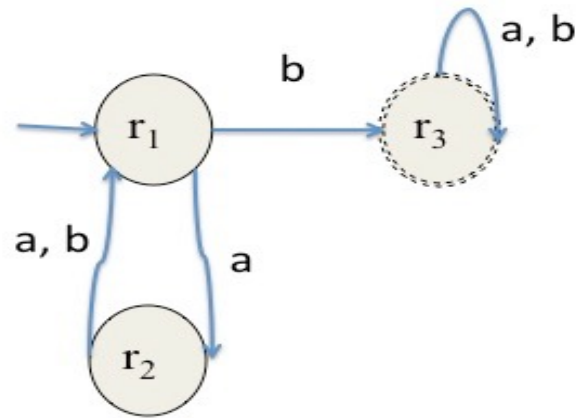
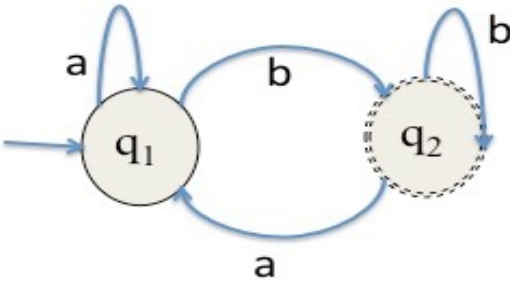
Vogliamo DFA per l'unione di $A1$ e $A2$.



Stati finali:?



Stati finali: $(q_2, r_1), (q_2, r_2), (q_2, r_3), (q_1, r_3)$



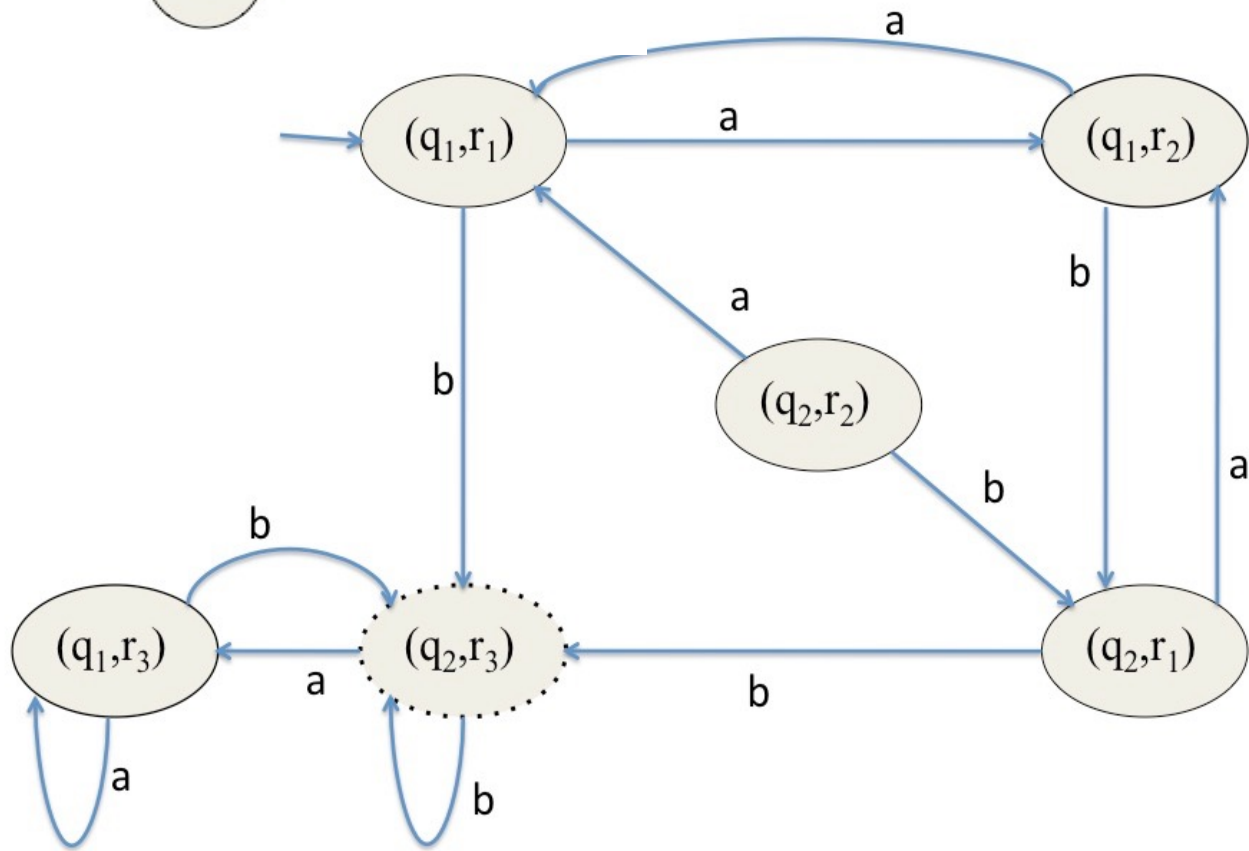
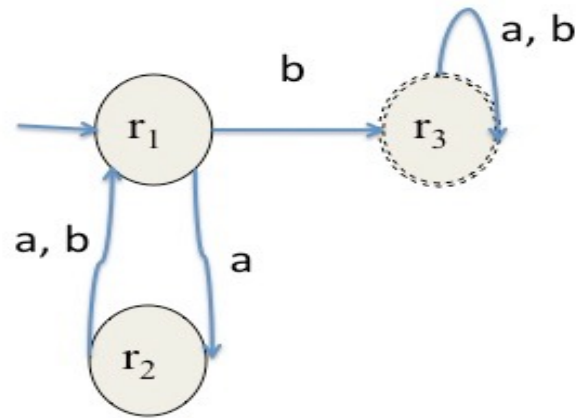
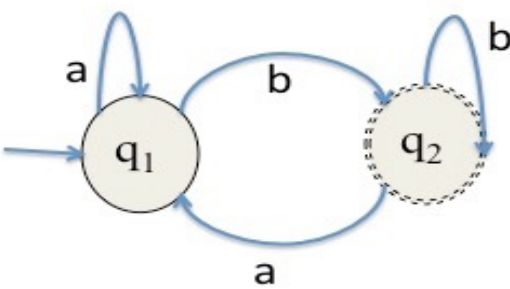
Stati finali: (q_2, r_3) ?

I linguaggi regolari sono chiusi per l'intersezione

Teorema La classe dei linguaggi regolari è chiusa per l'intersezione.
Cioè, se L_1 e L_2 sono linguaggi regolari, allora lo è $L_1 \cap L_2$.

Dim. Idea:

- L_1 ha DFA M_1 .
- L_2 ha DFA M_2 .
- $w \in L_1 \cap L_2$ sse w è accettato sia da M_1 che da M_2 .
- Si vuole DFA M_3 che accetta w sse w è accettata da M_1 e M_2 .
- Costruiamo M_3 che contemporaneamente mantiene traccia dello stato in cui si troverebbero sia M_1 che M_2 .
- Accetta stringa sse sia M_1 che M_2 accettano



Stato finale: (q_2, r_3)

I linguaggi regolari sono chiusi per l'intersezione

Teorema La classe dei linguaggi regolari è chiusa per l'intersezione. Cioè, se L_1 e L_2 sono linguaggi regolari, allora lo è $L_1 \cap L_2$.

Dim. Idea:

- L_1 ha DFA M_1 .
- L_2 ha DFA M_2 .
- sse w è accettato sia da M_1 che da M_2 .

Dim.:

- Si vuole DFA M_3 che accetta w sse w è accettata da M_1 e M_2 .

1. Fornire la definizione formale di M_3

2. Mostrare che M_3 accetta w sse w è accettata sia da M_1 che da M_2 .

I linguaggi regolari sono chiusi per Concatenazione

Teorema

La classe dei linguaggi regolari è chiusa per la concatenazione.

Cioè, se A_1 e A_2 sono linguaggi regolari, allora lo è anche $A_1 A_2$.

NOTA:

E' possibile (ma laborioso) costruire un DFA per $A_1 A_2$ dati i DFA per A_1 e A_2 .

Introduciamo invece un nuovo tipo di macchina